

(9.2) Označme výraz

$$V(a, b, c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc.$$

Dokažte, že $V(a, b, c) \geq 0$ pro libovolná reálná čísla a, b, c .

Nápověda: Můžete použít následující postup: napište $V(a, b, c) = (a, b, c)A(a, b, c)^T$ pro vhodnou symetrickou matici A , ukažte, že A je pozitivně definitní (na výpočet kořenů polynomu použijte software), a z toho vyvodte odpověď.

Výraz lze zapsat maticově jako $V(a, b, c) = \vec{x}^T A \vec{x}$, kde

$$\vec{x} = (a, b, c)^T \text{ a}$$

$$A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}.$$

Číselková symetrická matice A nad $\mathbb{R}$ se nazve:

- pozitivně definitní, pokud je symetrická a $\vec{x}^T A \vec{x} > 0$ pro $\forall \vec{x} \neq \vec{0} \in \mathbb{R}^n$;
- pozitivně semidefinitní, pokud je symetrická a $\vec{x}^T A \vec{x} \geq 0$ pro $\forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n$.

Stačí tedy ověřit, zda je matice A pozitivně (semi)definitní.

Spektrální věta pro pozitivně (semi)definitní matice říká, že komplexní čísl. matice A je pozitivně def. (resp. semidef.) právě tehdy, když A je unitárně diag. a všechna její vl. čísla jsoukladná reálná (resp. nezáporná reálná).

1. $\hat{=}$ A je unitárně diag.?

Dle spektrální v. pro normální matice splňuje A tuto vlastnost $\Leftrightarrow A$ je normální.

A je reálná symetrická a je tedy normální.

$\Rightarrow A$ je unitárně diag.

2. $\dot{z}$ A má kladná/nezáporná reálná vl. č.?

Dle Mathematicy je spektrum matice A rovno $\{21.7046, 12.0351, 0.26032\}$.

$\Rightarrow A$ je pozitivně definitní, tedy

$V(a, b, c) > 0$ pro libovolná a, b, c

mimo $(a, b, c) = (0, 0, 0)$.

Dosažením této kombinace do původního
výrazu dostáváme $V(0, 0, 0) = 0$.

Celkem je tedy splněna nerovnost $V(a, b, c) \geq 0$
pro libovolná reálná čísla a, b, c .